

1 Forme quadratiche

1.1 Definizione

Un'applicazione $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice forma quadratica se è determinata da un polinomio di grado 2:

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \implies A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \implies q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

Prendendo per esempio il caso $n = 3$, si ha che:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \implies q(x, y, z) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \begin{bmatrix} ax + dy + gz & bx + ey + hz & cx + fy + iz \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Arrivando quindi a

$$ax^2 + ey^2 + iz^2 + (b+d)xy + (c+g)xz + (f+h)yz$$

E' così possibile definire la matrice unica (e simmetrica) associata alla forma quadratica:

$$B = \begin{bmatrix} a & \frac{(b+d)}{2} & \frac{(c+g)}{2} \\ \frac{(b+d)}{2} & e & \frac{(f+h)}{2} \\ \frac{(c+g)}{2} & \frac{(f+h)}{2} & i \end{bmatrix} \implies B = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

1.2 Cambiamento di variabile

Sia $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma quadratica con forma ridotta $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T B \mathbf{x}$. E' possibile allora passare dalla variabile $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ alla variabile $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ attraverso una matrice di cambio di base $P^{F,E}$ (dove E ed F sono, rispettivamente, le basi di $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$). Dunque:

$$q(\mathbf{x}) = q(P\mathbf{y}) = (P\mathbf{y})^T B (P\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (P^T B P) \mathbf{y} = r(\mathbf{y})$$

Ora, in virtù del fatto che B è simmetrica, per il teorema spettrale, si ha che esiste una matrice ortogonale di autovettori P tale per cui $D = P^T B P$, dove D è la matrice diagonale di autovalori. Quindi:

$$q(\mathbf{x}) = r(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (P^T B P) \mathbf{y} = \mathbf{y}^T D \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \quad \text{con } \mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$$

1.3 Segno di una forma quadratica

E' possibile classificare le forme quadratiche in base al segno della loro immagine.

- (1) Definita positiva: $q(\mathbf{x}) > 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (2) Semidefinita positiva: $q(\mathbf{x}) \geq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (3) Definita negativa: $q(\mathbf{x}) < 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (4) Semidefinita negativa: $q(\mathbf{x}) \leq 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- (5) Non definita: $\exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n \mid q(\mathbf{x}_1) > 0 \wedge q(\mathbf{x}_2) < 0$

Grazie alla trasformazione di Jacobi (Sezione 1.2), è possibile tramutare una generica forma quadratica $q(\mathbf{x})$ in forma "diagonale" $r(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ dove $\mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$ e P è una matrice ortogonale di autovettori di B . Di conseguenza, è possibile affermare che:

- (1) $q(\mathbf{x})$ è definita positiva $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$

- (2) $q(\mathbf{x})$ è semidefinita positiva $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$
 (3) $q(\mathbf{x})$ è definita negativa $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n < 0$
 (4) $q(\mathbf{x})$ è semidefinita negativa $\iff \lambda_1, \dots, \lambda_n \leq 0$
 (5) $q(\mathbf{x})$ è non definita $\iff \exists \lambda_1, \lambda_2 \in L(B) \mid \lambda_1 < 0 \wedge \lambda_2 > 0$

1.4 Coniche

Le coniche sono varietà affini monodimensionali definite in $\mathbb{R}^2$ da un polinomio di secondo grado della forma:

$$q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \Rightarrow q(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0$$

Scritta in forma quadratica omogenea si ha:

$$q(x, y) = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_q = \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix}, \quad B_q = \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix}$$

La matrice A_q è chiamata matrice della forma quadratica, mentre la matrice B_q è chiamata matrice dell'equazione quadratica.

1.4.1 Forma canonica di una conica

La conica si dice invece in forma "canonica" quando B_q è diagonale (dato che A_q è uguale a B_q senza la terza riga e terza colonna, se B_q è diagonale, lo è anche A_q) oppure, in altre parole, quando l'equazione della conica diventa:

$$A'x^2 + B'y^2 + C' = 0$$

Data una generica conica in forma

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0$$

E' sempre possibile trasformarla in forma canonica secondo un sistema di coordinate ruotato e traslato. Dato che la matrice A_q è simmetrica è possibile, per il teorema spettrale, diagonalizzarla attraverso una matrice ortogonale P di autovettori di A_q . Si considerino dunque x, y come il risultato di un cambio di variabile $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$. Allora l'equazione diventa:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} P^T \begin{bmatrix} D \\ E \end{bmatrix} + F = 0 \implies \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0$$

Ciò significa che nel sistema di riferimento ruotato x', y' la conica è data dai punti che soddisfano l'equazione soprastante. Per trovare la forma canonica, bisogna trovare un nuovo sistema di riferimento x'', y'' dove la conica è data dai punti che soddisfano un'equazione canonica. Si consideri:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \left(x'^2 + \frac{D'x'}{\lambda_1} \right) &= \lambda_1 \left[\left(x' + \frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 - \left(\frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 \right] \\ \lambda_2 \left(y'^2 + \frac{E'y'}{\lambda_2} \right) &= \lambda_2 \left[\left(y' + \frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 - \left(\frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Da cui si ottiene

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{D'}{2\lambda_1} \right)^2 - \frac{D'^2}{4\lambda_1} + \lambda_2 \left(y' + \frac{E'}{2\lambda_2} \right)^2 - \frac{E'^2}{4\lambda_2} + F = 0$$

Sia allora $x' + D'/2\lambda_1 = x''$ e $x' + E'/2\lambda_2 = y''$, con $g = F - \frac{D'^2}{4\lambda_1} - \frac{E'^2}{4\lambda_2}$. Si arriva infine a

$$\lambda_1 x'' + \lambda_2 y'' + g = 0$$

Quindi, ripercorrendo dall'inizio, si osserva che il nuovo sistema di riferimento x', y' è dato da una traslazione del sistema x'', y'' $\left(\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix}\right)$. Le coordinate di questa traslazione sono chiamate coordinate del centro della conica. Tenendo conto che $\begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix}$ sono le coordinate del centro della conica nel sistema di riferimento ruotato (quindi $\begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} = P^T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$), si ha che:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P \left(\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -D'/2\lambda_1 \\ -E'/2\lambda_2 \end{bmatrix} \right) = P \left(\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + P^T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} \right) = P \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

In altre parole, la conica originale in x, y non è che il risultato di due trasformazioni, più precisamente una rotazione ed una traslazione, applicate ad una conica canonica.

1.4.2 Tipi di coniche

Ora, a seconda dei valori di $\det(B_q)$ e $\det(A_q)$ è possibile determinare il tipo di conica:

- (1) $\det(B_q) = 0 \implies$ conica degenera (coppia di rette)
- (2) $\det(B_q) \neq 0 \det(A_q) > 0 \implies$ ellisse
- (3) $\det(B_q) \neq 0 \det(A_q) = 0 \implies$ parabola
- (4) $\det(B_q) \neq 0 \det(A_q) < 0 \implies$ iperbole

Nel caso dell'ellisse, se $A = C$ e $B = 0$, allora la conica è un cerchio.